高等微积分 1　第 9 周笔记

凹凸性的补充、渐近线与 Taylor 公式
依据艾颖华《高等微积分讲义》§5.3、§5.4、§5.5、§5.6 与补充讲义
课堂记录：2026 年 11 月 11 日、11 月 13 日

本讲在主教材中的位置. 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》。第 9 周有两次课：11 月 11 日讲 §5.6.3 的收尾（例 5.6.18、拐点、凸函数在开区间上连续）、渐近线与 §5.3 带 Peano 余项的 Taylor 公式；11 月 13 日接着 Taylor 往下走：常用 Maclaurin 展开与复合、极值判别、带 Lagrange 余项的 Taylor 公式，以及 §5.5 的几个应用。

主题	讲义	课堂
常见函数的凹凸性	§5.6.3（p. 70）	11 月 11 日
拐点	§5.6.3（p. 70）	11 月 11 日
凸函数的连续性	§5.6.3（p. 70）	11 月 11 日
渐近线	——	11 月 11 日
带 Peano 余项的 Taylor 公式	§5.3（p. 58–60）	11 月 11 日
常用 Maclaurin 展开	§5.3（p. 60–63）	11 月 13 日
极值判别	§5.6.2（p. 68–69）	11 月 13 日
带 Lagrange 余项的 Taylor 公式	§5.4（p. 63–65）	11 月 13 日
Taylor 公式的应用	§5.5（p. 66–67）	11 月 13 日

本讲的主线：凹凸性由 f'' 的符号判定，拐点是两侧凹凸性互换的点，f'' 在这一点连续时一定为零。渐近线是在无穷远处用直线代替曲线，曲线到这条直线的距离趋于零。Taylor 公式把这条直线换成 n 次多项式，余项比 n 次项高阶；把余项从 o 换成 Lagrange 形式，就能给出带误差的定量估计，Bernoulli 不等式、Landau 型不等式与 Putnam 那道题都是这个用法。

最后一节. 第 4 节收板书上多出来的内容：幂平均的单调性（补第 5 周的陈述）。

1　凹凸性的补充

凹凸性的定义、三种等价说法、导数与二阶导数的刻画、Jensen 不等式都在第 8 周笔记的 §5 里；§5.6.3 余下的是例 5.6.18 的几个函数、拐点与凸函数在开区间上的连续性。

1.1　严格下凸

定义 1.1 (严格下凸；补充讲义 §3)**.** 称 f 在区间 I 上严格下凸，若对 $x_1 \neq x_2 \in I$ 与满足 $\alpha_1+\alpha_2=1$ 的正数 α_1, α_2，都有

$$f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) < \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2).$$

注 1.1 (严格下凸的判据)**.** 设 f 在 I 上可导，则 f 严格下凸当且仅当 f' 在 I 上严格递增；证明与第 8 周笔记定理 5.2 相同，只把斜率不等式换成严格不等号。若 f 在 I 内部二次可导，补充讲

义定理 3.1 把它写成三条等价：f 严格下凸 $\iff$ f' 严格递增 $\iff$ $f''\geq 0$ 且每个非空开子区间内都有一点使 $f''>0$。$f''>0$ 只是充分条件，不是必要条件：$f(x)=x^4$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格下凸，而 $f''(0)=0$。

1.2 几个常见函数的凹凸性

例题 1.1 (几个常见函数的凹凸性；讲义例 5.6.18，p. 70)**.** 判断下列函数的凹凸性：

(1) $\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上；
(2) $x\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上；
(3) x^α 在 $(0,+\infty)$ 上，α 为实数；
(4) $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上。

证明. $(\ln x)''=-x^{-2}<0$，故 $\ln x$ 上凸；$(x\ln x)''=\frac{1}{x}>0$，故 $x\ln x$ 下凸。$(x^\alpha)''=\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$ 的符号由 $\alpha(\alpha-1)$ 决定：$\alpha>1$ 或 $\alpha<0$ 时为正，$0<\alpha<1$ 时为负，故前两种情形下 x^α 下凸、后一种情形上凸；$\alpha=0$ 与 $\alpha=1$ 时 x^α 是一次函数，既下凸又上凸。$(\sin x)''=-\sin x$ 在 $(2k\pi+\pi,2k\pi+2\pi)$ 上为正、在 $(2k\pi,2k\pi+\pi)$ 上为负，故 $\sin x$ 在这两族区间上分别下凸、上凸。 □

思路：凹凸性只看 f'' 的符号，把二阶导数算出来定号即可；x^α 的符号随 α 变，按 $\alpha(\alpha-1)$ 的正负分三段，$\sin x$ 则按 $-\sin x$ 的零点分段。

1.3 拐点

定义 1.2 (拐点；讲义定义 5.6.19，p. 70)**.** 称 x_0 是 f 的拐点，若 f 在 x_0 的一侧是上凸的、在另一侧是下凸的。

由第 8 周笔记定理 5.3，$f''\geq 0$ 的区间上下凸、$f''\leq 0$ 的区间上上凸，所以 f'' 在 x_0 两侧异号时，x_0 是 f 的拐点；若 f'' 在 x_0 两侧的邻域里同号，则两侧凹凸性相同，x_0 不是拐点。

命题 1.1 (拐点处二阶导数为零)**.** 设 f 在 x_0 的邻域内二阶可导，且 x_0 是 f 的拐点，则 $f''(x_0)=0$。

证明. 不妨设 f 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 上上凸、在 $(x_0,x_0+\delta)$ 上下凸。由第 8 周笔记定理 5.2，f' 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 上不增、在 $(x_0,x_0+\delta)$ 上不减。$f''(x_0)$ 存在，故 f' 在 x_0 处连续，于是 x_0 两侧都有 $f'(x)\geq f'(x_0)$。差商 $\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{h}$ 在 $h>0$ 时非负、在 $h<0$ 时非正，令 $h\to 0$ 得 $f''(x_0)\geq 0$ 与 $f''(x_0)\leq 0$，故 $f''(x_0)=0$。 □

只解 $f''(x)=0$ 不够。x^4 在 0 处 $f''(0)=0$，但 f'' 在 0 两侧都为正，0 不是拐点；$x^{1/3}$ 在 0 处 f'' 不存在，0 却是拐点。找拐点要解 $f''(x)=0$，再逐个检查两侧 f'' 是否变号，f'' 不存在的点也要查。

例题 1.2 ($\cos x$ 的凹凸区间与拐点；讲义例 5.6.18，p. 70)**.** $\cos x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi)$ 上上凸、在 $(\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}+2k\pi)$ 上下凸，拐点为 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$。

证明. $(\cos x)'' = -\cos x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{\pi}{2}+2k\pi)$ 上为负、在 $(\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{3\pi}{2}+2k\pi)$ 上为正，故 $\cos x$ 先上凸后下凸，分界点 $x = \frac{\pi}{2}+k\pi$ 两侧 f'' 变号。 □

由例题 1.1，$\sin x$ 在 $(2k\pi+\pi, 2k\pi+2\pi)$ 上下凸、在 $(2k\pi, 2k\pi+\pi)$ 上上凸，故拐点为 $x = k\pi$（图 1）。

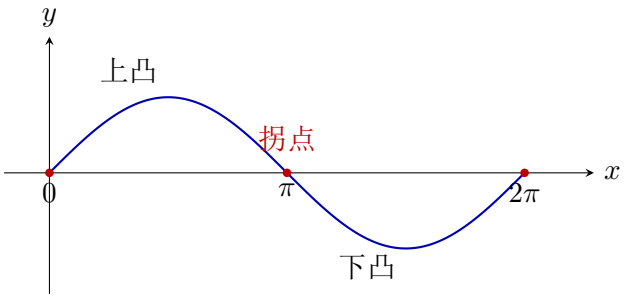


图 1. $\sin x$：拱起的一段上凸，凹下的一段下凸，交界处是拐点。

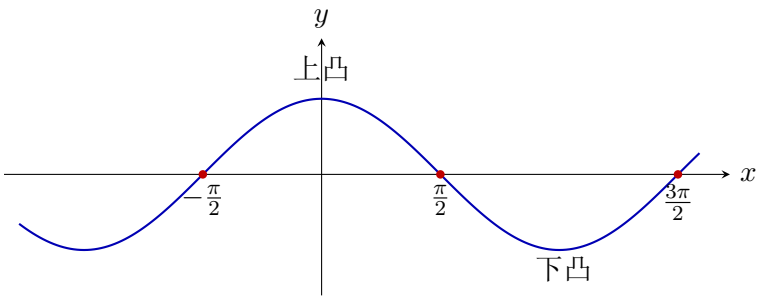


图 2. $\cos x$：拐点在 $\frac{\pi}{2}+k\pi$。

1.4 开区间上的凸函数必连续

命题 1.2 (凸函数在开区间上连续；讲义命题 5.6.15，p. 70)**.** 设 f 在开区间 $I=(a,b)$ 上下凸，则 f 在 I 上每一点处连续。

证明. 取 $x_0 \in I$。I 是开区间，可在 x_0 两侧各取一点 $x_{-1} < x_0 < x_1$，且 $x_{-1}, x_1 \in I$。

对 x_{-1}, x_0, x $(x \in (x_0, x_1))$ 用斜率不等式：

$$\frac{f(x_0)-f(x_{-1})}{x_0-x_{-1}} \le \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0};$$

对 x_0, x, x_1 用斜率不等式：

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \le \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}.$$

记左端为 A、右端为 B，则

$$A \le \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \le B, \qquad |f(x)-f(x_0)| \le \max\{|A|,|B|\}\,|x-x_0|.$$

x 在 x_0 左侧时把 x_{-1}、x_1 对调，同样得此式。于是 f 在 x_0 附近满足 Lipschitz 条件，令 $x \to x_0$ 即得连续性。 □

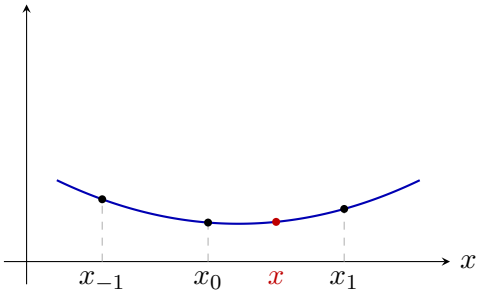


图 3. 三点取斜率，把 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 夹在两个固定数之间。

注 1.2 (端点处的不连续)**.** 区间不是开的时候结论会失效。令 $f(x)=x$ $(0<x<1)$、$f(0)=1$：线性段上的加权不等式取等；取 $x_1=0$、$x_2\in(0,1)$ 与 $\alpha_1+\alpha_2=1$ $(\alpha_1,\alpha_2\ge 0)$，则

$$\alpha_1 f(0)+\alpha_2 f(x_2)=\alpha_1+\alpha_2 x_2\ge \alpha_2 x_2=f\big(\alpha_1\cdot 0+\alpha_2 x_2\big),$$

故 f 在 $[0,1]$ 上仍下凸。而 $f(0)=1$ 与右极限 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=0$ 不相等，f 在 0 处不连续。

2 渐近线

渐近线用一条直线描述函数图像某一支在无穷远处的形状：曲线上的点沿这一支趋于无穷远时，到这条直线的距离趋于零。所谓趋于无穷远，指点到原点的距离趋于无穷，它可以由 $x\to+\infty$、$x\to-\infty$ 引起，也可以由 $x\to a$ 而 $|f(x)|\to+\infty$ 引起。

定义 2.1 (竖直渐近线；补充讲义定义 1.1)**.** 设 f 在 a 的某个单侧空心邻域内有定义。若

$$\lim_{x\to a^+} f(x)=+\infty,\quad \lim_{x\to a^+} f(x)=-\infty,\quad \lim_{x\to a^-} f(x)=+\infty,\quad \lim_{x\to a^-} f(x)=-\infty$$

中至少有一个成立，则称直线 $x=a$ 是 f 的图像的一条竖直渐近线。

只要一侧成立即可，不要求两侧都冲向无穷，也不要求两侧同号；$f(a)$ 是否有定义与此无关。这时 $(x,f(x))$ 到直线 $x=a$ 的距离 $|x-a|\to 0$，而它到原点的距离趋于无穷。

定义 2.2 (水平渐近线与斜渐近线；补充讲义定义 1.2)**.** 设 f 在某个区间 $(A,+\infty)$ 上有定义。若存在实数 m,b 使

$$\lim_{x\to+\infty}\big(f(x)-(mx+b)\big)=0,$$

则称直线 $y=mx+b$ 是 f 的图像在 $x\to+\infty$ 时的渐近线：$m=0$ 时称为水平渐近线，$m\neq 0$ 时称为斜渐近线。$x\to-\infty$ 时的定义类似，把 $(A,+\infty)$ 换成 $(-\infty,A)$ 即可。

这与几何意义一致：点 $(x,f(x))$ 到 $y=mx+b$ 的距离是 $|f(x)-mx-b|/\sqrt{1+m^2}$，所以非竖直渐近线的实质是加法意义下的近似 $f(x)=mx+b+o(1)$。$x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 要分别考察，同一函数在两个方向上可以有不同的渐近线，也可能只在一个方向上存在。例如 $\sqrt{x^2+1}$ 在 $x\to+\infty$ 时的渐近线是 $y=x$，在 $x\to-\infty$ 时是 $y=-x$。

命题 2.1 (非竖直渐近线的判定；补充讲义命题 1.1)**.** 在指定方向 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$ 上，直线 $y=mx+b$ 是 f 的图像的渐近线，当且仅当

$$m=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x},\qquad b=\lim_{x\to+\infty}\big(f(x)-mx\big)$$

（$x \to -\infty$ 时把下标换掉）依次存在且为有限实数。每个方向上非竖直渐近线至多一条。

证明. 若 $f(x) = mx+b+r(x)$ 且 $r(x) \to 0$，则 $\frac{f(x)}{x} = m+\frac{b}{x}+\frac{r(x)}{x} \to m$，而 $f(x)-mx = b+r(x) \to b$。反之，第二个极限存在时 $f(x) - (mx+b) \to 0$，距离随之趋于零。这两个极限依次唯一确定 m 与 b，故每个方向上的非竖直渐近线至多一条。 □

求出 m 只是第一步，不能据此断言渐近线存在：$f(x) = x + \ln x$ 在 $x \to +\infty$ 时 $\frac{f(x)}{x} \to 1$，但 $f(x) - x = \ln x \to +\infty$；$f(x) = x + \sin x$ 的斜率候选值也是 1，而 $f(x) - x = \sin x$ 没有极限。类似地，$f(x) \sim mx$ 也不够：$x + \sqrt{x} \sim x$，但 $x + \sqrt{x} - x = \sqrt{x} \to +\infty$。

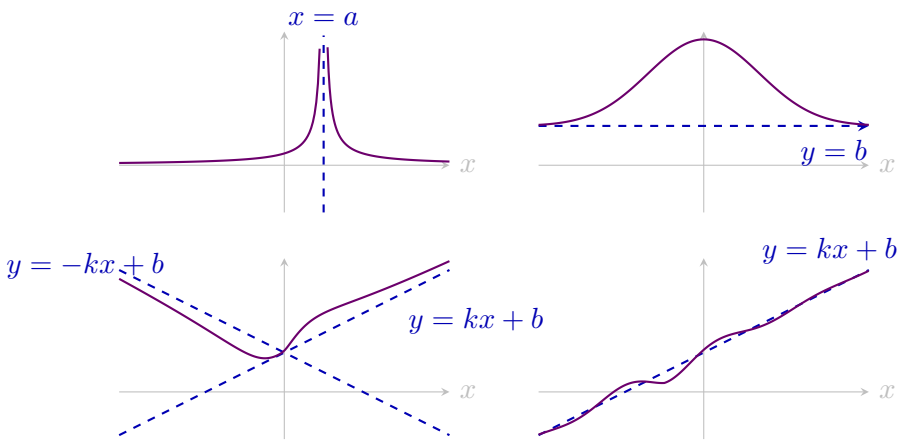


图 4. 上排：竖直渐近线，两侧函数值都冲向无穷；水平渐近线，曲线从上方贴住 $y = b$。下排：两条斜渐近线，右支从直线上方、左支从直线下方贴近；只有一条斜渐近线时，曲线也可以在两侧来回穿过。

例题 2.1 ($\sqrt{x^2-2x}$ 的渐近线). 求 $f(x) = \sqrt{x^2-2x}$ 在 $x \to \pm\infty$ 时的渐近线。

解. 定义域为 $x \le 0$ 或 $x \ge 2$。两侧分别算 k 与 b。

(1) $x \to +\infty$：$f(x) \to +\infty$，

$$k = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \sqrt{1-\frac{2}{x}} = 1, \qquad b = \lim_{x\to+\infty} \big(f(x)-x\big) = \lim_{x\to+\infty} \frac{-2x}{\sqrt{x^2-2x}+x} = -1,$$

渐近线为 $y = x - 1$。

(2) $x \to -\infty$：同样 $f(x) \to +\infty$，没有水平渐近线；由 $\sqrt{x^2} = -x$ $(x < 0)$，

$$k = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = -1, \qquad b = \lim_{x\to-\infty} \big(f(x)+x\big) = \lim_{x\to-\infty} \frac{-2x}{\sqrt{x^2-2x}-x} = 1,$$

渐近线为 $y = -x + 1$。 □

思路： 斜渐近线的斜率就是 $f(x)/x$ 在无穷远处的极限，截距再用 $f(x) - kx$ 求。$x \to -\infty$ 时 $\sqrt{x^2} = -x$，开方要带符号，两侧的 k 因此相反。

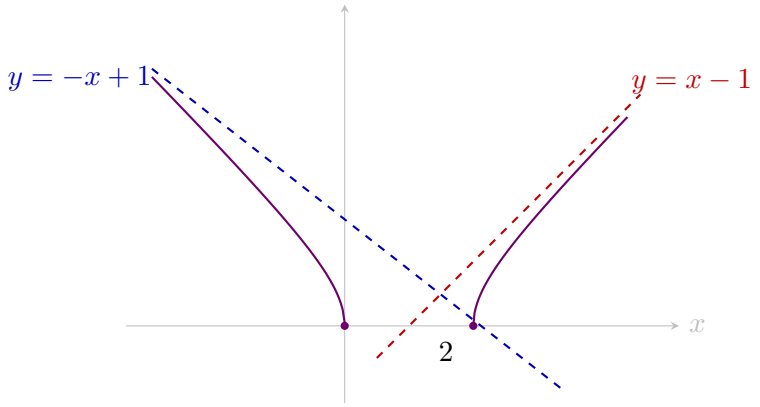


图 5. 两支各有一条斜渐近线：$x \to +\infty$ 用 $y = x - 1$，$x \to -\infty$ 用 $y = -x + 1$。

注 2.1 (局部无界不等于竖直渐近线；补充讲义 §1.4)**.** $x^{1/3}$ 在 0 处有竖直切线，但它趋于 0，所以 $x = 0$ 不是竖直渐近线。$g(x) = \dfrac{\sin(1/x)}{x}$ 在 0 的任意右邻域内无界：沿 $y_n = 1/(2n\pi + \pi/2)$ 有 $g(y_n) = 2n\pi + \pi/2 \to +\infty$，但沿 $x_n = 1/(n\pi)$ 有 $g(x_n) = 0$，右极限既不是 $+\infty$ 也不是 $-\infty$，$x = 0$ 同样不是竖直渐近线。

3 *Taylor* 公式

3.1 多项式近似的唯一性

可微即 f 在 x_0 附近可以用一次函数逼近：$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$。换成 n 次多项式，要找系数 $c_0, \dots, c_n$ 使

$$f(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + \cdots + c_n(x - x_0)^n + o\big((x - x_0)^n\big) \qquad (x \to x_0).$$

命题 3.1 (多项式逼近的唯一性；讲义命题 5.3.3，p. 59)**.** 若存在多项式 $P(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + \cdots + c_n(x - x_0)^n$ 使上式成立，则系数由

$$c_0 = \lim_{x \to x_0} f(x), \qquad c_k = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - \sum_{i=0}^{k-1} c_i (x - x_0)^i}{(x - x_0)^k} \quad (1 \le k \le n)$$

唯一确定。

证明. 两边令 $x \to x_0$，$o((x - x_0)^n) \to 0$，故 $c_0 = \lim f(x)$。确定 $c_0, \dots, c_{k-1}$ 后，两边减去 $\sum_{i<k} c_i (x - x_0)^i$ 再除以 $(x - x_0)^k$：左边等于 c_k 加一个趋于零的余项，故 c_k 等于那个极限。逐步做下去，每个系数都被唯一确定。 □

推论 3.2 (系数由导数给出；讲义推论 5.3.4，p. 59)**.** 若 f 在 x_0 处有 n 阶导数，则 $c_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)$。

证明. 对 k 归纳。$k = 0$ 时 $c_0 = \lim f(x) = f(x_0)$。设 $c_i = \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}$ 对 $i < k$ 成立，则

$$c_k = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x - x_0)^i}{(x - x_0)^k},$$

这是 $\frac{0}{0}$ 型。连续用 $k - 1$ 次洛必达法则：

$$c_k = \lim_{x \to x_0} \frac{f^{(k-1)}(x) - f^{(k-1)}(x_0)}{k!\,(x - x_0)} = \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0),$$

末步是导数的定义。 □

唯一候选项是 $f(x_0)+\sum_{i=1}^{n}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$。它确实给出 f 的 n 阶近似，这就是下面的定理。

3.2 带 *Peano* 余项的公式

定理 3.3 (带 Peano 余项的 Taylor 公式；讲义定理 5.3.5，p. 59–60)**.** 设 f 在 x_0 处有 n 阶导数，则

$$f(x)=f(x_0)+\sum_{i=1}^{n}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i+o\big((x-x_0)^n\big)\qquad(x\to x_0).$$

证明. 要证

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-\Big(f(x_0)+\sum_{i=1}^{n}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i\Big)}{(x-x_0)^n}=0.$$

这是 $\frac{0}{0}$ 型。用一次洛必达法则得

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-\sum_{i=1}^{n}\frac{f^{(i)}(x_0)}{(i-1)!}(x-x_0)^{i-1}}{n\,(x-x_0)^{n-1}}.$$

继续用，第 $n-1$ 次之后分母变成 $n!\,(x-x_0)$，分子只剩

$$f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)-f^{(n)}(x_0)(x-x_0),$$

于是原极限等于

$$\frac{1}{n!}\lim_{x\to x_0}\left(\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0}-f^{(n)}(x_0)\right)=\frac{1}{n!}\big(f^{(n)}(x_0)-f^{(n)}(x_0)\big)=0,$$

末步用 n 阶导数的定义。 □

公式只用 $(n-1)$ 次洛必达法则与 $f^{(n)}(x_0)$ 的定义；对 f 的要求只是 x_0 这一点的 n 阶导数存在。

例题 3.1 (Maclaurin 公式；讲义例 5.3.6，p. 60)**.** 取 $x_0=0$，得

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)\qquad(x\to 0),$$

称为 Maclaurin 公式。

3.3 常用展开与运算

例题 3.2 (常用 Maclaurin 展开；讲义例 5.3.7，p. 60–61)**.** 求 e^x、$\sin x$、$\cos x$ 在 $x=0$ 处的局部 Taylor 公式。

解. $(e^x)^{(k)}=e^x$，故 $f^{(k)}(0)=1$，

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n).$$

$\sin x$ 的导数以四为周期，偶数阶导数在 0 处为 0、$f^{(2k+1)}(0)=(-1)^k$，故

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}).$$

同一个多项式还可以配更强的余项：记 $R(x)=\sin x - \sum_{k=0}^{n}(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$，则 $R(x)=o(x^{2n+2})$，它蕴含 $R(x)=o(x^{2n+1})$，实际用后者。$\cos x$ 的 k 阶导数是 $\cos\big(x+\frac{k\pi}{2}\big)$，偶数阶为 $(-1)^{k/2}$、奇数阶为 0，故

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}).$$

□

命题 3.4 (奇偶函数的高阶导数)**.** 设 f 在 0 附近有 n 阶导数。若 f 是奇函数，则 $f^{(2k)}(0)=0$；若 f 是偶函数，则 $f^{(2k+1)}(0)=0$。

证明. 奇函数满足恒等式 $f(-x)=-f(x)$。两边求 k 阶导，每次都要用链式法则带出一个 -1：

$$f^{(k)}(-x)(-1)^k = -f^{(k)}(x).$$

令 $x=0$ 得 $f^{(k)}(0)\big((-1)^k+1\big)=0$，$k$ 为偶数时括号为 2，故 $f^{(k)}(0)=0$。偶函数同理：由 $f^{(k)}(-x)(-1)^k = f^{(k)}(x)$ 得 $f^{(k)}(0)\big((-1)^k-1\big)=0$，$k$ 为奇数时括号为 -2。 □

注意不能把 $f(x)=\sum \frac{f^{(i)}(0)}{i!}x^i$ 逐项代入来证奇偶性：这个级数未必收敛到 $f(x)$，逐项操作得到的只是形式幂级数的恒等式。

例题 3.3 ($(1+x)^\alpha$ 的展开；讲义例 5.3.7(5)，p. 60)**.** 设 $\alpha\in\mathbb{R}$，求 $(1+x)^\alpha$ 在 0 处的局部 Taylor 公式。

解. $f^{(k)}(x)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}$，故 $f^{(k)}(0)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)$。记

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!},$$

则

$$(1+x)^\alpha = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \cdots + \binom{\alpha}{n}x^n + o(x^n).$$

$\binom{\alpha}{k}$ 是二项式系数的推广，它是 α 的 k 次多项式；α 为正整数时上式就是二项式定理。 □

命题 3.5 (由导函数的展开反推；讲义命题 5.3.10，p. 62)**.** 设 f 在 x_0 附近有足够高阶的导数，且

$$f'(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + \cdots + a_n(x-x_0)^n + o\big((x-x_0)^n\big),$$

则

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{i=0}^{n} \frac{a_i}{i+1}(x-x_0)^{i+1} + o\big((x-x_0)^{n+1}\big).$$

证明. 由 $a_k = \frac{(f')^{(k)}(x_0)}{k!} = \frac{f^{(k+1)}(x_0)}{k!}$ 得 $f^{(k+1)}(x_0)=k!\,a_k$。记 $l=k+1$，则 $f^{(l)}(x_0)=(l-1)!\,a_{l-1}$，于是 f 的 Taylor 公式里第 l 项的系数是 $\frac{(l-1)!a_{l-1}}{l!}=\frac{a_{l-1}}{l}$。 □

例题 3.4 ($\ln(1+x)$ 的展开；讲义例 5.3.7(6)，p. 61)**.** 求 $\ln(1+x)$ 在 0 处的局部 Taylor 公式。

解. $(\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$。由命题 3.5，

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1}),$$

把 n 换成 $n-1$ 即得 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + o(x^n)$。 □

定理 3.6 (复合函数的 Taylor 公式；讲义命题 5.3.12，p. 63)**.** 设 f 在 0 处的局部 Taylor 公式为 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + o(x^n)$，$g$ 在 a_0 处的局部 Taylor 公式为

$$g(y) = b_0 + b_1(y-a_0) + \cdots + b_n(y-a_0)^n + o\big((y-a_0)^n\big),$$

则

$$g(f(x)) = \sum_{i=0}^{n} b_i \big(a_1 x + \cdots + a_n x^n\big)^i + o(x^n).$$

证明. 把 $y = f(x)$ 代入 g 的展开，$y - a_0 = a_1 x + \cdots + a_n x^n + o(x^n)$。展开 $\big(a_1 x + \cdots + a_n x^n + o(x^n)\big)^i$ 时，次数超过 n 的项都并入 $o(x^n)$，剩下的是 $\big(a_1 x + \cdots + a_n x^n\big)^i$ 的展开；而 $o\big((y-a_0)^n\big)$ 在 $y - a_0 = O(x)$ 时是 $o(x^n)$。 □

例题 3.5 (e^{x^2} 的展开与高阶导)**.** 求 e^{x^2} 在 0 处的局部 Taylor 公式，并求 $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\big|_{x=0} e^{x^2}$。

解. 取 $f(x) = x^2$、$g(y) = e^y = \sum_{i=0}^{n} \frac{y^i}{i!} + o(y^n)$，由定理 3.6

$$e^{x^2} = \sum_{i=0}^{n} \frac{x^{2i}}{i!} + o(x^{2n}).$$

比较系数：n 为奇数时 x^n 的系数为 0；n 为偶数时 x^n 的系数为 $\frac{1}{(n/2)!}$，故

$$\left.\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\right|_{x=0} e^{x^2} = \begin{cases} 0, & 2 \nmid n, \\ \dfrac{n!}{(n/2)!} = 2^{n/2}(n-1)!!, & 2 \mid n. \end{cases}$$

□

例题 3.6 ($\sin(\sin x)$ 的三阶展开)**.** 求 $\sin(\sin x)$ 在 0 处的局部 Taylor 公式，展开到 x^3。

解. $\sin(\sin x) = \sin x - \frac{1}{3!}\sin^3 x + o(x^3)$。代入 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$：

$$\sin(\sin x) = \Big(x - \frac{x^3}{6}\Big) - \frac{1}{6}\Big(x - \frac{x^3}{6}\Big)^3 + o(x^3) = x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

□

例题 3.7 ($\arcsin x$ 的展开)**.** 求 $\arcsin x$ 在 0 处的局部 Taylor 公式。

解. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2}$。先把 $(1-y)^{-1/2}$ 在 0 处展开：

$$(1-y)^{-1/2} = 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{-1/2}{k} (-y)^k + o(y^n),$$

其中 $\binom{-1/2}{k} = \frac{(-1)^k(2k-1)!!}{2^k k!}$。由定理 3.6 取 $y = x^2$：

$$f'(x) = 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{(2k-1)!!}{2^k k!} x^{2k} + o(x^{2n}) = 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{4^k} \binom{2k}{k} x^{2k} + o(x^{2n}).$$

再由命题 3.5 逐项积分，

$$\arcsin x = x + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{4^k} \binom{2k}{k} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}),$$

例如 $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$。 □

命题 3.7 (乘积的 Taylor 公式；补充讲义命题 2.3)**.** 设 f, g 在 0 处有各阶导数，则 fg 的 Taylor 多项式是 f 与 g 的 Taylor 多项式之积（截断到同阶，高于该阶的项并入余项）。

证明. 由 Leibniz 公式，

$$(fg)^{(k)}(0) = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} f^{(k-i)}(0) g^{(i)}(0),$$

两边除以 $k!$：

$$\frac{(fg)^{(k)}(0)}{k!} = \sum_{i=0}^{k} \frac{f^{(k-i)}(0)}{(k-i)!} \cdot \frac{g^{(i)}(0)}{i!}.$$

左端是 fg 的 Taylor 多项式里 x^k 的系数，右端是对应的两个系数的卷积，正是一次多项式乘法里 x^k 的系数。 □

例题 3.8 ($\tan x$ 的展开；补充讲义例 2.1)**.** 求 $\tan x$ 在 0 处的局部 Taylor 公式，展开到 x^3。

解. $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$。分母用 $\frac{1}{1-y} = 1 + y + y^2 + \cdots$：

$$\tan x = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)\left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = x + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right) x^3 + o(x^3) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

也可以设 $\tan x = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + o(x^3)$，用它乘 $\cos x$ 的展开去对 $\sin x$ 的系数，结果相同。 □

例题 3.9 (一个用 Taylor 公式的极限)**.** 求 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}$。

解. 由上面的展开，$\tan x - \sin x = \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$。把 $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ 代回 tan 的展开：

$$\tan(\tan x) = \left(x + \frac{x^3}{3}\right) + \frac{1}{3}\left(x + \frac{x^3}{3}\right)^3 + o(x^3) = x + \frac{2}{3}x^3 + o(x^3);$$

把 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 代回 sin 的展开：

$$\sin(\sin x) = \left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \frac{1}{6}\left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 + o(x^3) = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

两式相减得分子 $= x^3 + o(x^3)$，故原极限 $= \frac{1}{1/2} = 2$。 □

注 3.1 (展开式能推出什么)**.** 只知道 $f(x) = f(0) + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$，能推出 f 在 0 处连续、$f'(0) = 0$，但推不出 $f^{(2)}(0)$ 与 $f^{(3)}(0)$：$f^{(2)}(0)$ 要用 f' 在 0 附近的值，而展开式只描述 f 在 0 附近与这个多项式的差。只有在已知 f 有 k 阶导数的前提下，Taylor 系数才等于 $\frac{f^{(k)}(0)}{k!}$（推论 3.2）。

3.4 极值判别

命题 3.8 (二阶导数判别；讲义命题 5.6.8，p. 68)**.** 设 $f'(x_0)=0$。若 $f''(x_0)>0$，则 x_0 是 f 的极小值点；若 $f''(x_0)<0$，则 x_0 是极大值点。

证明. 由定理 3.3（取 $n=2$），

$$f(x_0+h)=f(x_0)+\frac{f''(x_0)}{2}h^2+o(h^2)=f(x_0)+h^2\left(\frac{f''(x_0)}{2}+o(1)\right).$$

括号里的量在 $h\to 0$ 时与 $\frac{1}{2}f''(x_0)$ 同号。$f''(x_0)>0$ 时，h 充分小就有 $f(x_0+h)>f(x_0)$，x_0 是极小值点；$f''(x_0)<0$ 时同理。 □

命题 3.9 (n 阶导数判别；讲义命题 5.6.9，p. 68–69)**.** 设 $f'(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0(n\geq 2)$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$。若 n 为奇数，x_0 不是极值点；若 n 为偶数，$f^{(n)}(x_0)>0$ 时 x_0 是极小值点，$f^{(n)}(x_0)<0$ 时是极大值点。

证明. 仍用定理 3.3：

$$f(x_0+h)=f(x_0)+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n+o(h^n)=f(x_0)+h^n\left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}+o(1)\right).$$

括号与 $f^{(n)}(x_0)$ 同号。n 为奇数时 h^n 随 h 变号，$f(x_0+h)-f(x_0)$ 两侧异号，x_0 不是极值点；n 为偶数时 $h^n>0$，符号由 $f^{(n)}(x_0)$ 决定。 □

3.5 带 *Lagrange* 余项的 *Taylor* 公式

定理 3.10 (带 Lagrange 余项的 Taylor 公式；讲义定理 5.4.1，p. 63)**.** 设 f 在开区间 I 上处处有 n 阶导数，$a,b\in I$、$a\neq b$，则存在严格介于 a,b 之间的 ξ，使

$$f(b)=f(a)+\frac{f'(a)}{1!}(b-a)+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(b-a)^{n-1}+\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(b-a)^n.$$

证明. 记

$$F(x)=\sum_{i=0}^{n-1}\frac{f^{(i)}(x)}{i!}(b-x)^i.$$

则 $F(b)=f(b)$，$F(a)$ 就是 f 在 a 处的 $n-1$ 阶 Taylor 多项式，且

$$F'(x)=\sum_{i=0}^{n-1}\frac{f^{(i+1)}(x)}{i!}(b-x)^i-\sum_{i=1}^{n-1}\frac{f^{(i)}(x)}{(i-1)!}(b-x)^{i-1}=\frac{f^{(n)}(x)}{(n-1)!}(b-x)^{n-1},$$

中间各项两两抵消。对 F 与任一满足条件的 g 用 Cauchy 中值定理：存在 ξ 严格介于 a,b 之间，使

$$\frac{F(b)-F(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{F'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-1)!\,g'(\xi)}(b-\xi)^{n-1}.$$

取 $g(x)=x$ 得 Cauchy 余项

$$f(b)-F(a)=\frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-1)!}(b-\xi)^{n-1}(b-a);$$

取 $g(x)=(b-x)^n$ 得 Lagrange 余项

$$f(b)-F(a)=\frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-1)!}(b-\xi)^{n-1}\cdot\frac{-(b-a)^n}{-n(b-\xi)^{n-1}}=\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(b-a)^n.$$

□

定义 3.1 (C^k 光滑)**.** 设 I 是区间，k 是正整数。若 f 的 1 到 k 阶导数都在 I 上存在且连续，则称 f 在 I 上是 C^k 光滑，记 $f\in C^k(I)$。这与「$f^{(k)}$ 在 I 上存在且连续」等价：$f^{(k)}$ 存在就推出 $f^{(k-1)}$ 连续，依此类推。若各阶导数都存在且连续，则称 f 是 C^∞ 光滑（简称光滑）。

C^1 就是连续可导（连续可微），C^2 就是二阶连续可导。若把定理 3.10 里的 n 换成 $n+1$，余项写成 $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$，条件只是 $f^{(n+1)}$ 处处存在；要求 $f\in C^{n+1}(I)$ 是更强的假设。

3.6 *Taylor* 公式的应用

例题 3.10 (Bernoulli 不等式；讲义例 5.6.7，p. 68)**.** 设 $x>-1$。若 $\alpha\geq 1$ 或 $\alpha\leq 0$，则 $(1+x)^\alpha\geq 1+\alpha x$；若 $0\leq\alpha\leq 1$，则 $(1+x)^\alpha\leq 1+\alpha x$。

证明. 设 $f(t)=t^\alpha$，在 1 与 $1+x$ 之间用一阶的带 Lagrange 余项的 Taylor 公式（定理 3.10）：

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}\xi^{\alpha-2}x^2,$$

其中 ξ 介于 1 与 $1+x$ 之间。由 $1+x>0$ 知 $\xi>0$，故 $\xi^{\alpha-2}>0$，余项的符号由 $\alpha(\alpha-1)$ 决定：$\alpha\geq 1$ 或 $\alpha\leq 0$ 时非负，$0\leq\alpha\leq 1$ 时非正。 □

例题 3.11 (Landau 型不等式；讲义例 5.5.1，p. 66)**.** 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处二阶可导，$|f(x)|\leq M_0$、$|f''(x)|\leq M_2$ 对一切 x 成立，则 $|f'(x)|\leq\sqrt{2M_0M_2}$ 对一切 x 成立。

证明. 对给定的 x 与 $h>0$，由定理 3.10 存在 ξ,η 使

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{f''(\xi)}{2}h^2,\qquad f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{f''(\eta)}{2}h^2.$$

两式相减再除以 $2h$，

$$f'(x)=\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}-\frac{f''(\xi)-f''(\eta)}{4}h,$$

故

$$|f'(x)|\leq\frac{2M_0}{2h}+\frac{2M_2}{4}h=\frac{M_0}{h}+\frac{M_2}{2}h.$$

右端在 $h=\sqrt{2M_0/M_2}$ 处取最小值 $\sqrt{2M_0M_2}$（均值不等式，或求导找驻点），故 $|f'(x)|\leq\sqrt{2M_0M_2}$。

□

例题 3.12 (Putnam 题；讲义例 5.5.3，p. 67)**.** 设 $f\in C^2([0,1])$，$f(0)=f(1)=0$，$|f''(x)|\leq M$ 对一切 $x\in[0,1]$ 成立，则 $|f(x)|\leq\frac{M}{8}$ 对一切 $x\in[0,1]$ 成立。

证明. 对 $x\in(0,1)$，由定理 3.10 存在 ξ,η 使

$$0=f(0)=f(x)-f'(x)x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2,\qquad 0=f(1)=f(x)+f'(x)(1-x)+\frac{f''(\eta)}{2}(1-x)^2.$$

第一式乘 $1-x$、第二式乘 x 再相加，$f'(x)$ 消去：

$$0 = f(x) + \frac{f''(\xi)}{2}x^2(1-x) + \frac{f''(\eta)}{2}(1-x)^2 x,$$

故

$$|f(x)| \le \frac{M}{2}\big(x^2(1-x) + (1-x)^2 x\big) = \frac{M}{2}x(1-x) \le \frac{M}{8}.$$

□

思路：要把 $f(x)$ 与 f'' 联系起来，就从 x 出发向两端各写一次带 Lagrange 余项的 Taylor 展开，再用 $f(0)=f(1)=0$ 把 $f'(x)$ 消掉，剩下的 $f(x)$ 由两个二阶导数的加权平均控制。

第 8 周笔记例题 6.1 用弦的余项估计证过同一结论：$f(0)=f(1)=0$ 时弦退化成横轴，误差估计直接给出 $\frac{M}{8}$。这里改用两端点的 Taylor 展开加权相加，两条路给出同一个常数。

例题 3.13 (非负多项式的伴随多项式)**.** 设 P 是 n 次实系数多项式，且 $P(x)\ge 0$ 对一切 x 成立。证明 $f(x) = P(x) + P'(x) + \cdots + P^{(n)}(x) \ge 0$ 对一切 x 成立。

证明. 由 $P \ge 0$ 知 n 为偶数、首项系数为正，故 f 也是 n 次、首项系数为正，$x \to \pm\infty$ 时 $f(x) \to +\infty$。于是 f 在 $\mathbb{R}$ 上有最小值点 x_0，它是极小值点，$f'(x_0)=0$，即 $P'(x_0)+\cdots+P^{(n)}(x_0)=0$。而

$$f(x_0) = P(x_0) + \big(P'(x_0) + \cdots + P^{(n)}(x_0)\big) = P(x_0) \ge 0,$$

故 $f \ge 0$。 □

4 课堂补充：板书上多出来的内容

4.1 11 月 11 日：幂平均的单调性

第 5 周只陈述了幂平均的单调性（第 5 周笔记定理 6.1），没有给出证明，这里补出。

命题 4.1 (幂平均的单调性；第 5 周笔记定理 6.1)**.** 设 $a_1,\dots,a_n>0$，

$$M(x) = \left(\frac{a_1^x + \cdots + a_n^x}{n}\right)^{1/x} \qquad (x \ne 0),$$

则 $M(x)$ 关于 x 递增。

证明. 把 M 写成指数形式再求导，记 $S = \dfrac{a_1^x + \cdots + a_n^x}{n}$：

$$M(x) = \exp\left(\frac{\ln S}{x}\right), \qquad M'(x) = M(x)\cdot \frac{\frac{xS'}{S} - \ln S}{x^2}.$$

$M>0$、$x^2>0$，所以 M 递增等价于 $\dfrac{xS'}{S} \ge \ln S$。代入 $xS' = \dfrac{x}{n}\sum a_i^x \ln a_i$ 与 $S = \dfrac{1}{n}\sum a_i^x$，两边乘 n 再乘 $\sum a_i^x$，等价于

$$\sum_{i=1}^n x a_i^x \ln a_i \ge \left(\sum_{i=1}^n a_i^x\right)\ln S.$$

把右端写成 $\sum a_i^x \ln S$ 移到左边，记 $b_i = \dfrac{a_i^x}{S}$，则 $b_i > 0$、$\sum b_i = n$，且 $\ln a_i^x - \ln S = \ln b_i$，上式成为

$$S \sum_{i=1}^{n} b_i \ln b_i \geq 0.$$

$S > 0$，只需证 $\sum b_i \ln b_i \geq 0$。

令 $f(t) = t \ln t$ $(t > 0)$。$f'(t) = \ln t + 1$、$f''(t) = \frac{1}{t} > 0$，故 f 在 $(0, +\infty)$ 上下凸。对 $b_1, \ldots, b_n$ 用 Jensen 不等式（第 8 周笔记定理 5.4）：

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f(b_i) \geq f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} b_i \right) = f(1) = 0,$$

即 $\sum b_i \ln b_i \geq 0$。取等当且仅当 $b_1 = \cdots = b_n$，即 $a_1^x = \cdots = a_n^x$。 □

思路：取对数把幂变成乘积，$M = \exp(\frac{\ln S}{x})$，求导后 M' 的符号只由 $\frac{xS'}{S} - \ln S$ 决定。两边乘 S、把 S 除进和式并令 $b_i = \frac{a_i^x}{S}$，这条不等式就是 $\sum b_i \ln b_i \geq 0$，而 b_i 的平均恰为 1，正是 $t \ln t$ 的下凸性与 Jensen 不等式处理的形式。

b_i 只依赖 a_i 与 x，对 x 的正负没有要求。$x \to 0$ 时 $M(x)$ 趋于几何平均（第 5 周笔记命题 6.2）。

5 本讲自测清单

学完第 9 周，应能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 判断 $\ln x$、$x \ln x$ 与 x^α 的凹凸性，说明 α 按什么分段；
2. 写出拐点的定义，说明为什么二阶可导的拐点处 $f'' = 0$，并各举一个 $f'' = 0$ 但不是拐点、以及 f'' 不存在却是拐点的例子；
3. 写出 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的凹凸区间与拐点；
4. 证明开区间上的下凸函数必连续，说清斜率不等式把差商夹住的那一步；
5. 举出端点处不连续却仍然下凸的例子，说明开区间这个条件为什么不能去掉；
6. 写出竖直、水平、斜三种渐近线的定义，说明非竖直渐近线的斜率与截距怎样判定、为什么求出斜率还不够；
7. 由距离公式推出 $k = \lim \frac{f(x)}{x}$ 与 $b = \lim(f(x) - kx)$，并求 $\sqrt{x^2 - 2x}$ 在两侧的渐近线；
8. 证明多项式逼近的唯一性，并由它推出 $c_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)$；
9. 证明带 Peano 余项的 Taylor 公式，说清 $(n-1)$ 次洛必达与 n 阶导数定义各用在哪一步；
10. 写出 e^x、$\sin x$、$\cos x$、$(1+x)^\alpha$、$\ln(1+x)$ 的 Maclaurin 公式，说明 $\sin x$ 的余项为什么可以写到 $o(x^{2n+2})$；
11. 说明奇函数、偶函数的高阶导数在 0 处哪些为零，并用复合代换与乘积法则求 e^{x^2}、$\arcsin x$、$\tan x$ 的展开；
12. 用 Peano 余项证明二阶导数与 n 阶导数的极值判别，说明 $f''(x_0) = 0$ 时为什么不能判断；
13. 写出带 Lagrange 余项的 Taylor 公式，说明取 $g(x) = x$ 与 $g(x) = (b-x)^n$ 分别得到哪种余项；
14. 用 Taylor 公式证明 Bernoulli 不等式与 Landau 型不等式，并说清 Putnam 那道题为什么要把两个展开式加权相加；
15. 写出严格下凸的定义与判据，说明 $f'' > 0$ 为什么只是充分条件；

16. 写出幂平均单调性的求导计算，说明只需证 $\sum b_i \ln b_i \geq 0$ 以及 b_i 的来历；
17. 证明 $t \ln t$ 在 $(0, +\infty)$ 上下凸，并用 Jensen 不等式补完幂平均的证明。